



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
APLICACIONES DE PROCESADORES Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
20840	IE027	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

20834 - ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN DE PROCESADORES Y LABORATORIO

OBJETIVOS GENERALES

1. Crear sistemas mediante el uso de cualquier procesador avanzado.
2. Definir las necesidades del problema para elegir el procesador adecuado.
3. Crear un proyecto de tipo industrial, desde su concepto, planeación y administración de recursos, hasta su implementación en hardware, software, simulación, emulación y pruebas funcionales.

TEMARIO

1. Conceptos generales de procesadores.
2. Arquitecturas avanzadas de procesadores.
3. Estructuras de datos para programación en procesadores.
4. Herramientas de software y conjunto de instrucciones.
5. Herramientas de diseño.
6. Interconectividad de sistemas embebidos.
7. Aplicaciones de procesadores.

BIBLIOGRAFÍA

- *Shen, John Paul *Lipasti, Mikko H., Arquitectura de computadoras: fundamentos de los procesadores superescalares, McGraw-Hill, 2006, España
- *Parhami, Behrooz , Arquitectura de computadoras: de los microprocesadores a las supercomputadoras, McGraw-Hill , 2007, México
- *Douglass, Bruce Powel, Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit, Newness, 2010, Estados Unidos
- *Martín Martín-Pozuelo, José María , Hardware microinformático, Ra-Ma Editorial, 2006, España